ஒப்புமை என்பது தொடர்ச்சியாக மாறுபடும் அளவாகும். பொதுவாக ஒப்புமை பிம்பங்கள் காகித அடிப்படையிலான அல்லது ஒளிபுகு ஊடகத்தில், ஒளிப்பட உணர்விகளால் பாரம்பரிய முறையில் படம்பிடிக்கப்படுகின்றன.

இலக்கவகை பிம்பமானது மின் ஒளியியல் (electro–optical) உணர்விகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன. மேலும் சமப்பரப்பிலான மிகச்சிறிய கூறுகளால் தொகுக்கப்பட்டு, இவை 'படத்துணுக்கு' (Picture elements) என அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் இவை சுருக்கமாக படப்புள்ளிகள் (pixels) அல்லது பெல்ஸ் (Pels) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை செவ்வக வரிசையில் அமைக்கப்படுகின்றது.

இலக்கவகைப் பிம்பச் செயலாக்கம் என்பது ஒரு பிம்பத்தில் உள்ள இலக்கவகை மதிப்புகள் கணினியால் கையாளப்பட்டு படத்திருத்தம், பட விரிவாக்கம் மற்றும் படத்தின் அம்சங்களை பிரித்தெடுத்தல் போன்ற நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதாகும்.

ஒரு இலக்கவகைப் பிம்பச் செயலாக்க அமைப்பில், கணினி வன்பொருள் (தனிநபர் கணினிகள்) மற்றும் இலக்கவகைப் பிம்பத் தரவைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு அவசியமான பிம்பச் செயலாக்க மென்பொருள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.

பிம்பச் செயலாக்கத்தின் பயன்பாடுகள் அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் போன்ற முக்கியமான துறைகளில் உள்ளன. இதனை பின்வரும் பயன்பாடுகளினால் புரிந்துக் கொள்ள முடியும்.

1. மனிதன் உணர்ந்து கொள்வதற்கு படம் சார்ந்த செய்திகளை செம்மைப்படுத்துவது.
2. இயந்திரப் பயன்பாட்டிற்கான தன்னியக்க பிம்பச் செயலாக்கம்.
3. திறமையானச் சேமிப்பு மற்றும் ஒளிபரப்பு.

## வரலாறு

இலக்கவகைப் பிம்ப முறையின் முதல் பயன்பாடுகள் 1920 களின் முற்பகுதியில் செய்தித்தாள் துறையில் இருந்தன. நியூயார்க் மற்றும் லண்டனுக்கு இடையே கடலடிக் கம்பி வடம் (Submarine cable) வழியாக படங்கள் அனுப்பப்பட்டன. அப்போது ஒரு படத்தை அனுப்புவதற்கு பல மணி நேரம் தேவைப்பட்டது. பின்னர், பார்லேன் கம்பிப் பட ஒலிபரப்பு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த முறை ஒரு சிறப்பான அச்சிடும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தியது. இதில் படங்களை அனுப்புவதற்கு முன் குறியீடு செய்தும், திரும்பப் பெற்றப் பின்னர் மீண்டும் கட்டமைக்கவும் செய்யப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் இருந்த பார்லேன் அமைப்புகள், ஐந்து வெவ்வேறு சாம்பல் அளவுகளில் (Gray levels) மட்டுமே பிம்பங்களை குறியிடும் (Coding) திறன் கொண்டவையாக இருந்தன.

1929 ஆம் ஆண்டில் 15 சாம்பல் அளவுகளுடன் கூடிய பார்லேன் அமைப்புகள் உயர்ந்த தரத்திலான படங்களை வழங்கின. இக்காலக் கட்டத்தில் புகைப்பட நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட புதிய மீளுருவாக்க செயல்முறைகள் உருவாக்கப்பட்டது. 1960களில், கணினி தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் விண்வெளிப் பற்றிய ஆய்வின் துவக்கம் ஆகியன இலக்கவகை பிம்பச் செயலாக்கத்தை எழுச்சியுறச் செய்தன. உதாரணமாக, ரேஞ்சர் 7 ஆய்வினால் எடுக்கப்பட்ட நிலவினுடைய படங்களின் தரத்தைக் கணினியால் மேம்படுத்த முடிகிறது.

1970 களிலிருந்து மருத்துவ பயன்பாடுகளுக்காக இலக்கவகைப் பிம்பச் செயலாக்க முறை துவக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, கணினிய அச்சுப் பரு வரைவு (Computerized axial tomography, CAT) வருடிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதன்பிறகு, இலக்கவகைப் பிம்பச் செயலாக்கம் மேலும் விரிவாக்கம் அடைந்து தற்போது அனைத்து வகையான பணிகளுக்கும், அனைத்து துறைகளிலும் குறிப்பாக அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் மருத்துவம் ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றன.



XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 164 1/17/2020 3:24:59 PM